

32. Равномерная аппроксимация функций многочленами. Теорема Вейерштрасса. Без доказательства. Сходство и различие с рядами Тейлора.

Равномерная аппроксимация функций многочленами

*Другой способ приближенного представления f -ий многочленами

Полином Берштейна

$$P_n = B_n(x) = \sum_{\nu=0}^n f\left(\frac{\nu}{n}\right) C_n^{\nu} x^{\nu} (1-x)^{n-\nu}$$

$$C_n^{\nu} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots 1}{\nu!}$$

Th: Теорема Вейрштрасса

Пусть $f(x) \in C^0[a, b]$, тогда $\exists \{P_n(x)\}$ - последовательность многочленов:

$$P_n(x) \Rightarrow f(x) \text{ на } [a, b] \text{ при } n \rightarrow +\infty$$

Различия

Теорема Вейрштрасса:

Необходимо, что функция была непрерывной, равномерная на всем отрезке.

Ряд Тейлора:

Функция должны быть аналитичной, бесконечно дифференцируемой на отрезке, равномерность только в окрестности точки $x = x_0$.